

人教 B 版选必 1 第 1 章 空间向量与立体几何·知识清单（完成）

（基）＝基础必会：必须学完本条目，才能做本章题目
（进）＝进阶汇总：本章各题型常识/结论的汇总，方便复习，必须先做题再看

1.1 空间向量及其运算

1.1.1 空间向量及其运算

1.1.1-1. （基）空间向量

【编注】与必修 2 平面向量初步的定义类比记忆（只多“空间”二字）；零向量方向任意、模为 0，是概念题易错点。

（1）定义：在空间，我们把具有大小和方向的量叫做空间向量。

（2）长度：空间向量的大小叫做空间向量的长度或模。

【编注】对比辨析——空间向量与平面向量（旧知识：必修 2 第 6 章平面向量初步）：

对比项	旧知识：平面向量
研究范围	同一平面内（二维）
定义	具有大小和方向的量
加减、数乘与数量积	三角形 / 平行四边形法则与运算律
共线与共面	共线向量定理刻画平面内位置关系
易混点	——

1.1.1-2. （基）空间向量的表示

【编注】字母表示与有向线段表示贯穿全章书写，解题前先统一记号；模的记号与绝对值区分，避免混淆。

（1）字母表示法：用字母 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}, \dots$ ，表示。
（2）几何表示法：用有向线段表示，其长度表示空间向量的模。即若向量 $\vec{a}$ 的起点是 A ，终点是 B ，则向量 $\vec{a}$ 也可以记作 $\overrightarrow{AB}$ ，其模记为 $|\vec{a}|$ 或 $|\overrightarrow{AB}|$ 。

1.1.1-3. （基）几类特殊向量

【编注】概念辨析高频条目，判定按定义逐条核对；注意共线向量不要求在同一直线上（平行或重合均可），且零向量与任意向量平行（衔接条目 5）。

特殊向量	定义
零向量	长度为 0 的向量叫做零向量，记为 $\vec{0}$
单位向量	模为 1 的向量叫做单位向量
相反向量	与 $\vec{a}$ 长度相同而方向相反的向量叫做 $\vec{a}$ 的相反向量，记为 $-\vec{a}$
共线向量或平行向量	与 $\vec{a}$ 长度相同而方向相反的向量叫做 $\vec{a}$ 的相反向量，记为 $-\vec{a}$
相等向量	方向相同且模相等的向量

1.1.1-4. （基）空间向量的线性运算
【编注】全章运算的基础，加减、数乘的法则与运算律均与平面向量一致，类比迁移即可；线性组合的运用见条目 9 与 10。

空间向量的加法

$$\begin{aligned} \vec{a} + \vec{b} &= \overrightarrow{OC} \\ \vec{a} + \vec{b} &= \overrightarrow{OB} \end{aligned}$$

